

Curso: Revisão Sistemática e Meta-análises

1. Objectivos

1.1.Objectivo Geral

Capacitar os estudantes de pós-graduação a planear, conduzir, analisar e reportar **revisões sistemáticas e meta-análises**, de acordo com padrões internacionais de investigação científica e tomada de decisão baseada na evidência.

1.2.Objectivos Específicos

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

1. Compreender os fundamentos metodológicos da revisão sistemática e da meta-análise.
2. Formular questões de investigação estruturadas (PICO, PECO, SPIDER, entre outros).
3. Definir critérios de elegibilidade e estratégias de procura sistemática da literatura.
4. Utilizar softwares especializados para gestão e triagem de estudos.
5. Interpretar resultados de meta-análises e avaliar a qualidade da evidência científica.
6. Elaborar relatórios de revisão sistemática alinhados às normas PRISMA.

2. Público-alvo

Estudantes de **pós-graduação**, nomeadamente dos cursos de **Mestrado e Doutoramento**, em áreas científicas que envolvam investigação empírica e tomada de decisão baseada na evidência.

3. Metas

- Introduzir os estudantes aos **princípios e práticas internacionais** de revisão sistemática e meta-análise.
- Desenvolver autonomia científica na **síntese crítica da literatura**.
- Preparar os estudantes para **publicações científicas** e desenvolvimento de teses/dissertações baseadas em evidência.

4. Enquadramento / Justificação

A crescente produção científica exige metodologias rigorosas para síntese e avaliação crítica da evidência disponível. A disciplina **Revisão Sistemática e Meta-análises** insere-se como componente essencial da formação avançada, fornecendo ferramentas metodológicas que sustentam decisões científicas, políticas e técnicas fundamentadas em evidência robusta. No contexto da pós-graduação, esta disciplina contribui diretamente para a qualidade das dissertações, teses e publicações científicas.

5. Competências a Desenvolver

- Planejamento e execução de revisões sistemáticas
- Análise crítica e síntese da literatura científica
- Uso de ferramentas computacionais para investigação
- Interpretação de resultados estatísticos de meta-análises
- Redação científica e comunicação de resultados
- Ética e integridade na investigação científica

6. Metodologia de Ensino-Aprendizagem

- Aulas expositivas dialogadas
- Demonstrações práticas com softwares de revisão sistemática
- Análise de estudos de caso e artigos publicados
- Exercícios práticos orientados
- Estudos independentes supervisionados

7. Cronograma (Curso Intensivo – 3 dias)

Dia	Duração	Conteúdo
Dia 1	1 hora	Introdução à revisão sistemática e tomada de decisão baseada na evidência
Dia 2	1 hora	Formulação da questão de investigação e critérios de elegibilidade
Dia 3	1 hora	Introdução à meta-análise e uso de softwares de apoio

8. **Regime:** Semestral
9. **Carga horária total: 90 horas**

- Teóricas (T): 24 h
- Práticas/Laboratoriais (P): 36 h
- Estudos Independentes (EI): 30 h

10. Plano Temático/ Conteúdos programáticos

Nº	Tema	T (h)	P (h)	EI (h)	Total (h)
1	Metodologia de investigação em revisão sistemática	4	2	4	10
2	Introdução à tomada de decisão baseada na evidência e às revisões sistemáticas	4	2	4	10
3	Introdução aos softwares de revisão sistemática (Rayyan, Zotero, RevMan, etc.)	2	6	4	12
4	Introdução à meta-análise	4	6	6	16
5	Desenvolvimento de um tópico/questões de investigação (PICO, PECO, etc.)	4	6	6	16
6	Crítérios de elegibilidade para revisão sistemática	2	4	3	9
7	Procura sistemática de literatura (bases de dados e strings de busca)	4	4	3	11
—	Total	24	36	30	90

11. Plano Analítico

Tema 1 – Metodologia de investigação em revisão sistemática

Uma visão geral rápida dos métodos de investigação qualitativos e quantitativos. Introdução à investigação. Definição de pesquisa. Pirâmide dos níveis de evidência em investigação. Tipos de desenhos de investigação. Elementos fundamentais de um estudo de investigação. Medidas de

força. Investigação quantitativa vs. Investigação qualitativa. Investigação quantitativa vs. Investigação qualitativa. Avaliação crítica de um artigo científico (as 10 questões).

Tema 2 – Introdução à tomada de decisão baseada na evidência e às revisões sistemáticas.

Evidência. Evidência científica. Práticas baseadas na evidência. Necessidade de falseabilidade. Fluxo de evidência desde a geração até à implementação. O ecossistema da evidência. Colocar as evidências em prática. Síntese da evidência (o que é e porque precisamos dela). Porque é que a síntese de evidências é importante? O que é uma revisão? Revisão narrativa. Revisões de escopo. Revisão rápida. Revisão sistemática. Principais elementos de uma revisão sistemática. Preparar-se para uma revisão sistemática. Preparação para uma revisão sistemática. Registo no prospero. Processo de revisão sistemática.

Tema 3 – Introdução aos software de revisão sistemática

Software de revisão sistemática (eppi reviewer web, jbi sumari, revman (referencing manager), rayyan e outros), introdução ao eppi reviewer, utilização do eppi review, introdução ao review manager para revisões sistemáticas, sobre o review manager. O que o revman pode fazer por si. Cochrane. Acesso/preço cochrane. Características do software revman (para particulares e organizações). O que pode o revman fazer por si?

Tema 4 – Introdução à meta-análise

Glossário (revisão, sistemática, síntese de investigação e meta-análise). Tipos de revisões (revisão de literatura ou narrativa, revisão de mapeamento, revisão de âmbito, visão geral das revisões, revisão rápida, revisão metodológica, revisão sistemática qualitativa, revisão sistemática quantitativa, revisão de métodos mistos, meta-análise). Meta-análise e diagrama do algoritmo de escolhas estatísticas disponíveis para revisão sistemática. Porquê realizar uma meta-análise? O que envolve uma meta-análise? Quando é que a meta-análise é mais útil? Meta-análise versus teste de significância da hipótese nula. O que é o tamanho do efeito? Tamanho do efeito. Medidas de efeito (desfechos binários, desfechos contínuos, desfechos de dados de contagem, desfechos de tempo até ao evento). Escolha das medidas de tamanho do efeito (explicação e diagrama). Interpretação dos resultados. O que mostra um gráfico de floresta? Exemplo prático sobre um estudo de mucomole et al (2025) doi: 10.3390/en18061460 (título, autores, afiliações, introdução, objetivo, métodos, material, metodologia, resultados, conclusões, recomendações, análise; fluxograma prático dos resultados da investigação, tabela de meta-análises e interpretação). Quão confiante está nas evidências? (o que já se sabe sobre este tema, o que este estudo acrescenta).

Tema 5 – Desenvolver um tópico/questões de investigação para revisões sistemáticas

Revisão sistemática. Hierarquia da evidência científica (da mais forte para a mais fraca): meta-análises e revisões sistemáticas; ensaios clínicos randomizados; estudos de coorte; estudos de caso-controlo; estudos transversais; ensaios em animais e estudos in vitro; e relatos de caso, artigos de opinião e cartas). Etapas da revisão sistemática de meta-análises (rsm). Geração da questão/ideia

de pesquisa. Geração da ideia de investigação. Fontes do problema de investigação da rsm (revisão da literatura, experiência académica/profissional, consulta de especialistas). Revisão da literatura. Identificação de lacunas. Lacunas de investigação. Critérios para um bom problema/questão de investigação (finer) (viável (v) e interessante para o investigador (i)). Bom problema/questão de investigação – finer (inovador (i), ético (e), relevante (r)). Questões de pesquisa. Questão de investigação da rsm (também critérios de elegibilidade, pesquisa de estudos, recolha de dados dos estudos incluídos, estruturação das sínteses e apresentação dos resultados). Diagrama da questão de investigação da rsm (tópico alargado, tópico específico, tópico focado, questão de investigação). Tipos de questões na rsm. Discussão entre a equipa de revisão. Estruturas. Estrutura pico. Principais questões de investigação baseadas no pico e em questões estruturadas. Questões de interesse (eficácia e outras questões importantes). Etapas do pico (pico da revisão, pico para cada síntese, pico dos estudos incluídos). Questão de investigação pico (elementos (população, intervenção, comparação e desfecho), definição e tabela de exemplos). Existem pelo menos 25 outras estruturas de perguntas para além do pico. As estruturas são peo, spider, spice e eclips. Peo (população, exposição e desfecho). Questões peo (elementos (população, exposição e desfecho), definição e exemplo). Spider. Estrutura de perguntas spider. Questões spider (elementos (amostra, fenómeno de interesse, desenho, avaliação e tipo de investigação), definição e exemplo). Spice. Estrutura de perguntas spice. Questões spice (elementos: contexto, perspectiva, intervenção/exposição/interesse, comparação e avaliação). Estrutura eclipse. Questões eclipse (elementos: expectativa, grupo de clientes, localização, impacto, profissionais e serviço), definição e exemplo. Exemplos com a apresentação do pico para o artigo de mucomole et al., 2025 - doi: 10.3390/en18061460. Recursos adicionais/referências.

Tema 6 – Critérios de elegibilidade para revisão sistemática

Visão geral do processo de revisão sistemática. Objetivos de aprendizagem dos critérios de elegibilidade para a revisão sistemática. Critérios de elegibilidade do estudo. Alguns exemplos de critérios. Utilizando critérios amplos. Utilizando critérios restritos. Refinando critérios. Viés neste contexto. Exemplos de viés neste contexto. Seleccionando critérios. Ligar critérios ao picots. Exemplos de casos. Outras considerações para a definição de critérios. Tipos de estudos a incluir. Estudos observacionais (i). Relatórios de estudos em línguas não inglesas. Literatura cinzenta ou “fugitiva”. Ano de publicação. Exercício 1. Exercício 1: questões básicas do picots. Exercício 1: picots. Exercício 1: o que faria com...? Exercício 1: não existem respostas “certas”. Refinando os critérios de elegibilidade.

Tema 7 – Procura sistemática de literatura

Introdução e definição de uma revisão sistemática. Principais características das revisões sistemáticas. Introdução à pesquisa de literatura. Conteúdo da sessão. A importância da pesquisa sistemática na literatura. Desenvolvimento da estratégia de pesquisa. Etapas do processo de pesquisa. Estruturando a sua estratégia de pesquisa utilizando o framework pico/st. Pico. Exemplo de uma questão picots. Técnicas de pesquisa. Sinónimos – palavras relacionadas. Cabeçalhos de

assunto. Operadores booleanos. Operador booleano ou (e o seu diagrama). Operador booleano e. Operador booleano não. Escrever uma estratégia de pesquisa. Truncamento. Impacto do aumento da complexidade na abrangência dos resultados. Procura por proximidade. Hedges e filtros. Juntando tudo. Caminhos de acesso. Estratégias de pesquisa no scopus, web of science e outras bases de dados. Estratégias de composição de consultas no scopus, web of science e outras bases de dados. Exemplos práticos de composição de consultas de pesquisa. Executando a pesquisa. Encontrar artigos completos. Algumas das bases de dados. Exercício.

12. Avaliação

A avaliação será **contínua e formativa**, incidindo sobre a aplicação prática dos conceitos abordados.

- **Participação e envolvimento nas aulas:** 20%
- **Exercício prático individual ou em grupo** (formulação da questão, critérios e estratégia de busca): 30%
- **Mini-projeto de revisão sistemática** (protocolo ou relatório curto, seguindo PRISMA): 50%

Critério de aprovação: média final ≥ 10 valores (ou conforme o regulamento institucional em vigor).

13. Recursos Didáticos

- Computador e projetor multimédia
- Acesso à Internet
- Bases de dados científicas (Scopus, Web of Science, PubMed, Google Scholar, entre outras)
- Softwares de apoio à revisão sistemática e meta-análise (Zotero, Rayyan, RevMan, R – *metafor*)
- Plataforma de apoio ao ensino (Moodle ou equivalente)

14. Bibliografia

14.1. Bibliografia Básica

- Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. Cochrane, versão atual.

- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., et al. (2009). *The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses*.
- Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). **Introduction to Meta-Analysis**. Wiley.

14.2. Bibliografia Complementar

- Egger, M., Smith, G. D., & Altman, D. G. (2001). **Systematic Reviews in Health Care: Meta-Analysis in Context**. BMJ Books.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*.
- Page, M. J., et al. (2021). *PRISMA 2020: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews*.
- Sutton, A. J., Abrams, K. R., Jones, D. R., et al. (2000). **Methods for Meta-Analysis in Medical Research**.

15. Resultados de Aprendizagem (Learning Outcomes)

- Diferente de objetivos, são **ações concretas e mensuráveis** que o estudante será capaz de fazer ao final da disciplina.
- Exemplo:
 - “Elaborar um protocolo completo de revisão sistemática seguindo PRISMA.”
 - “Realizar meta-análises usando software R ou RevMan e interpretar os resultados estatísticos.”

16. Indicadores de Sucesso ou Metas de Aprendizagem

- Percentagem de tarefas concluídas, participação mínima em práticas, submissão de relatório final.
- Permite **monitorar e justificar a eficácia da disciplina**.

17. Integração com Pesquisa

- Se os estudantes podem usar dados reais ou bases de dados próprias da universidade.
- Possibilidade de **transformar exercícios em artigos ou capítulos de dissertação/tese**.

18. Atividades Complementares / Seminários

- Workshops, palestras de especialistas, webinars internacionais.
- Incentiva networking e atualização em métodos atuais.

19. Ferramentas de Avaliação Detalhadas

- Rubricas para trabalhos e relatórios: como será avaliado cada item (formato, clareza, metodologia, interpretação, referências).
- Autoavaliação e avaliação por pares (opcional, mas muito valorizado em pós-graduação).

20. Plano de Acompanhamento do Estudante

- Tutorias ou sessões de dúvidas agendadas.
- Feedback contínuo sobre os projetos.